

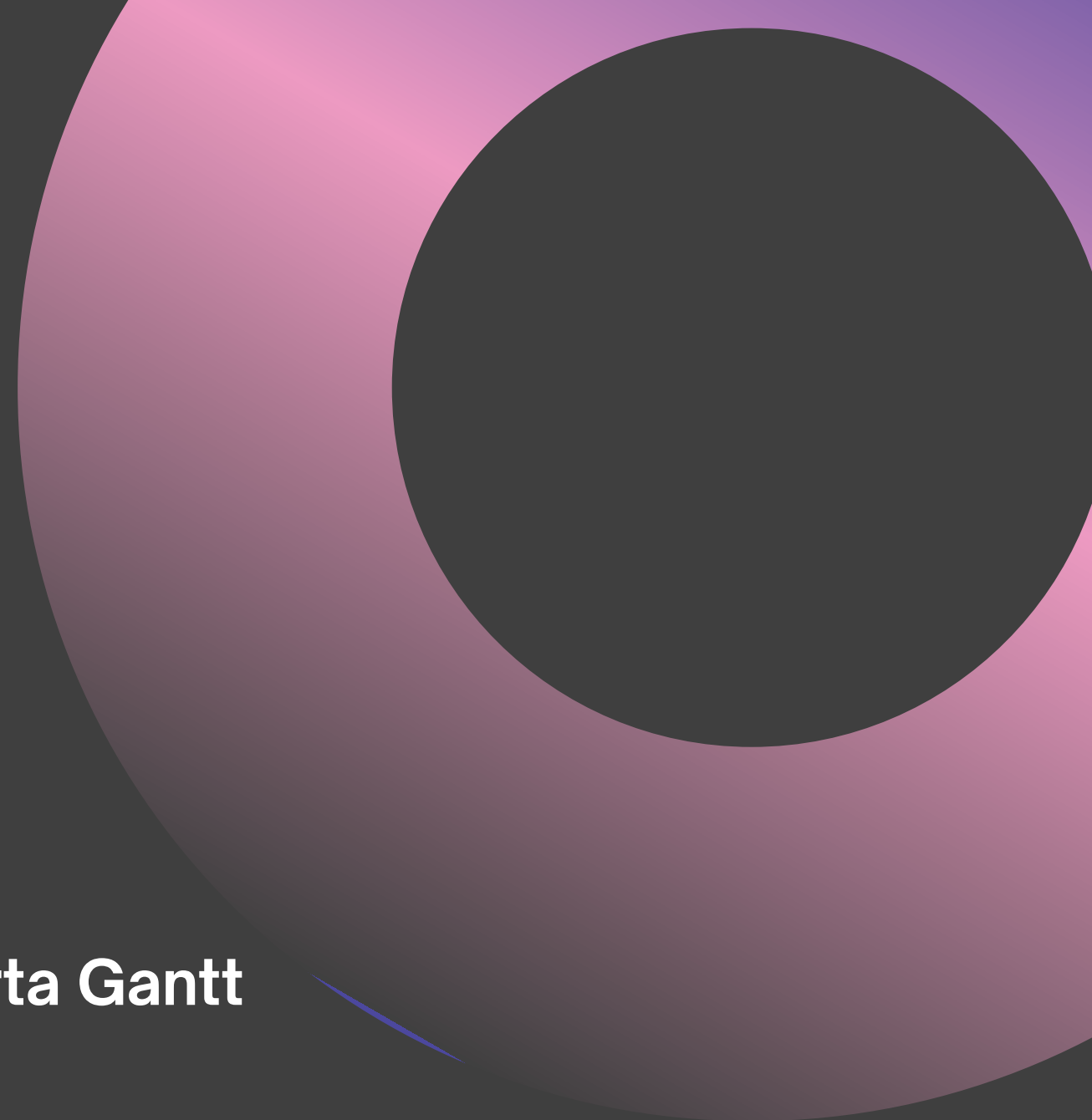


Dental Match

**Fase 1 · Definición del Proyecto APT — Asignatura
CAPSTONE 46104**

**Integrantes: Carlos Avello ·
Bastían Díaz · Benjamín Muñoz
Carrera: Ing. en Informática
Sede: Plaza Norte
Docente: Marcela González
Fecha: 02/09/2026**

Índice

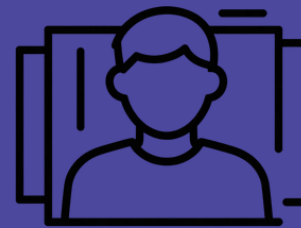
- 
- | | | | | | |
|----|--------------------------|----|--------------------------|----|-------------|
| 01 | Equipo de trabajo | 04 | Objetivos | 07 | Carta Gantt |
| 02 | Descripción del proyecto | 05 | Metodología y evidencias | 08 | Gracias |
| 03 | Fundamentación | 06 | Plan de trabajo | | |

Equipo de Trabajo



Carlos Avello

Product Owner: encargado de la visión y requerimientos del proyecto.



Bastián Díaz

Developer: desarrollo FullStack y optimización del sistema.



Benjamín Muñoz

Developer: apoyo en backend y gestión de base de datos.



Descripción del Proyecto

- ✓ FullStack: Frontend (React) + Backend (Node.js)
- ✓ Base de Datos Relacional (MySQL)
- ✓ Inteligencia Artificial (Python, FastAPI, Ollama)
- ✓ Estándares: JWT · Jest · WCAG 2.1 AA

Dental Match

Fundamentación Relevancia

Problema: La asignación de pacientes en clínicas odontológicas es manual, lenta y poco transparente, generando cuellos de botella operativos.

Contexto: Este proceso impacta negativamente a pacientes, estudiantes en práctica y al personal administrativo, afectando la calidad del servicio.

Valor: Dental Match automatiza la asignación mediante IA, asegurando una atención oportuna y una gestión eficiente de casos clínicos.

Dental Match



Fundamentación – Pertinencia

La plataforma Dental Match propone una solución tecnológica basada en Inteligencia Artificial y un algoritmo de scoring multidimensional para automatizar la asignación de casos clínicos odontológicos.

Esta solución evidencia directamente las competencias 1, 2 y 5 del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, integrando ciclo de vida del software, arquitectura limpia y estándares de calidad en un sistema web funcional y auditable.

Dental Match



Stack Tecnológico



Frontend

React · Vite ·
Tailwind CSS ·
Componentes
accesibles (WCAG
2.1 AA)



Backend

Node.js + Express
· Clean
Architecture · JWT
· Jest · Supertest ·
ESLint



Base de Datos

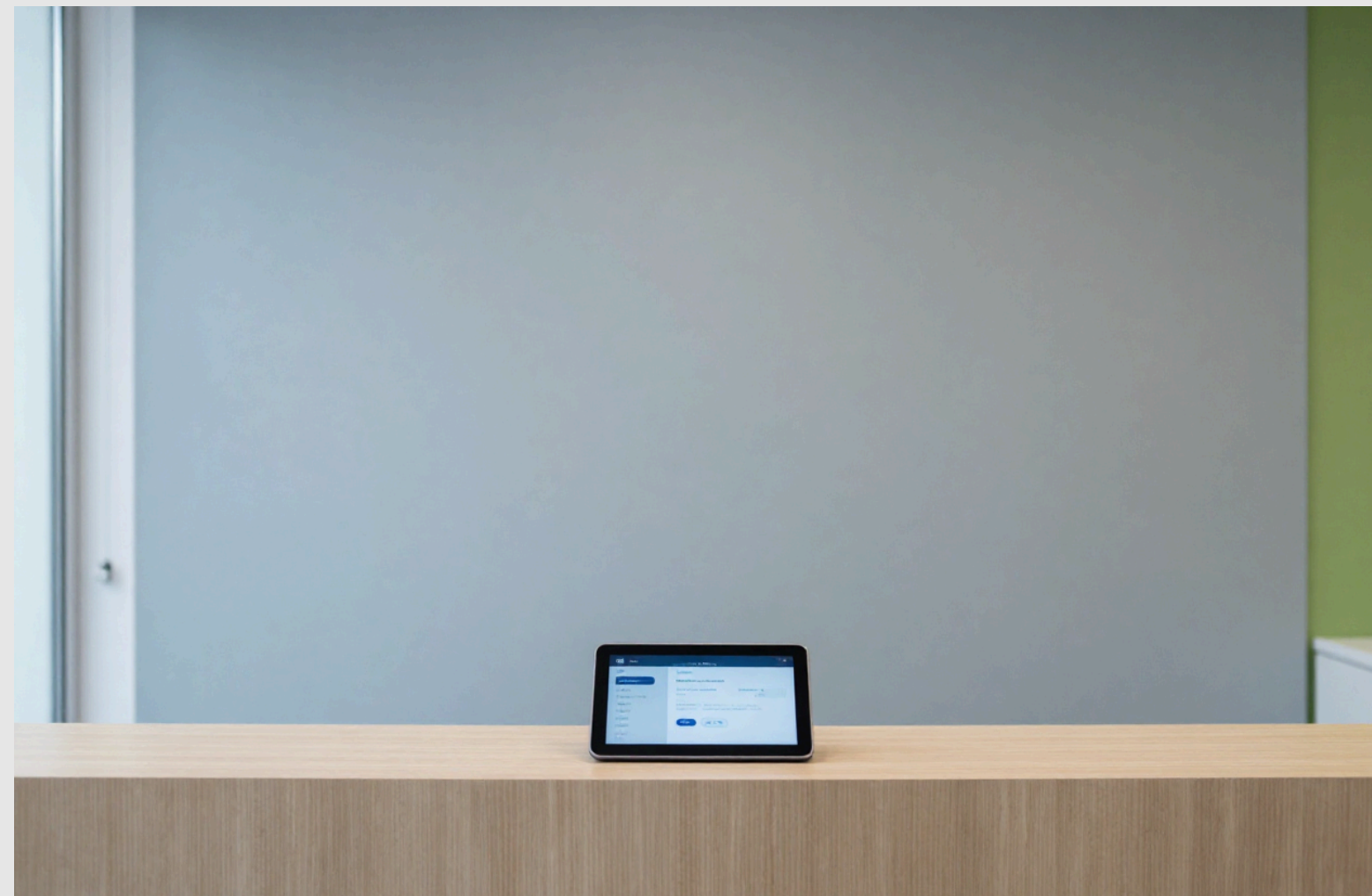
MySQL · Modelo
relacional ·
Migraciones · ORM
estructurado



IA & Calidad

Python · FastAPI ·
LLM Ollama ·
Docker · Supertest
· ESLint

Objetivos del Proyecto



01. Plataforma web con IA y matching auditable

02. Cuestionario de triaje e integración IA con fallback

03. Algoritmo de scoring e interfaces diferenciadas

04. Notificaciones automáticas y accesibilidad WCAG 2.1 AA

Metodología



01. Requerimientos y Arquitectura

02. Desarrollo Incremental

03. Integración IA + Verificación

04. QA, Accesibilidad y Cierre



Evidencias

- ✓ Documento de arquitectura
- ✓ Prototipo de triaje y matching
- ✓ Sistema web completo
- ✓ Informe técnico-funcional

Plan de Trabajo

Page-11

01

Análisis y
requerimientos –
1 sem.

02

Arquitectura y BD – 2
sem.

03

Configuración de
entorno – 1 sem.

05

Integración IA – 2 sem.

06

Matching – 2 sem.

07

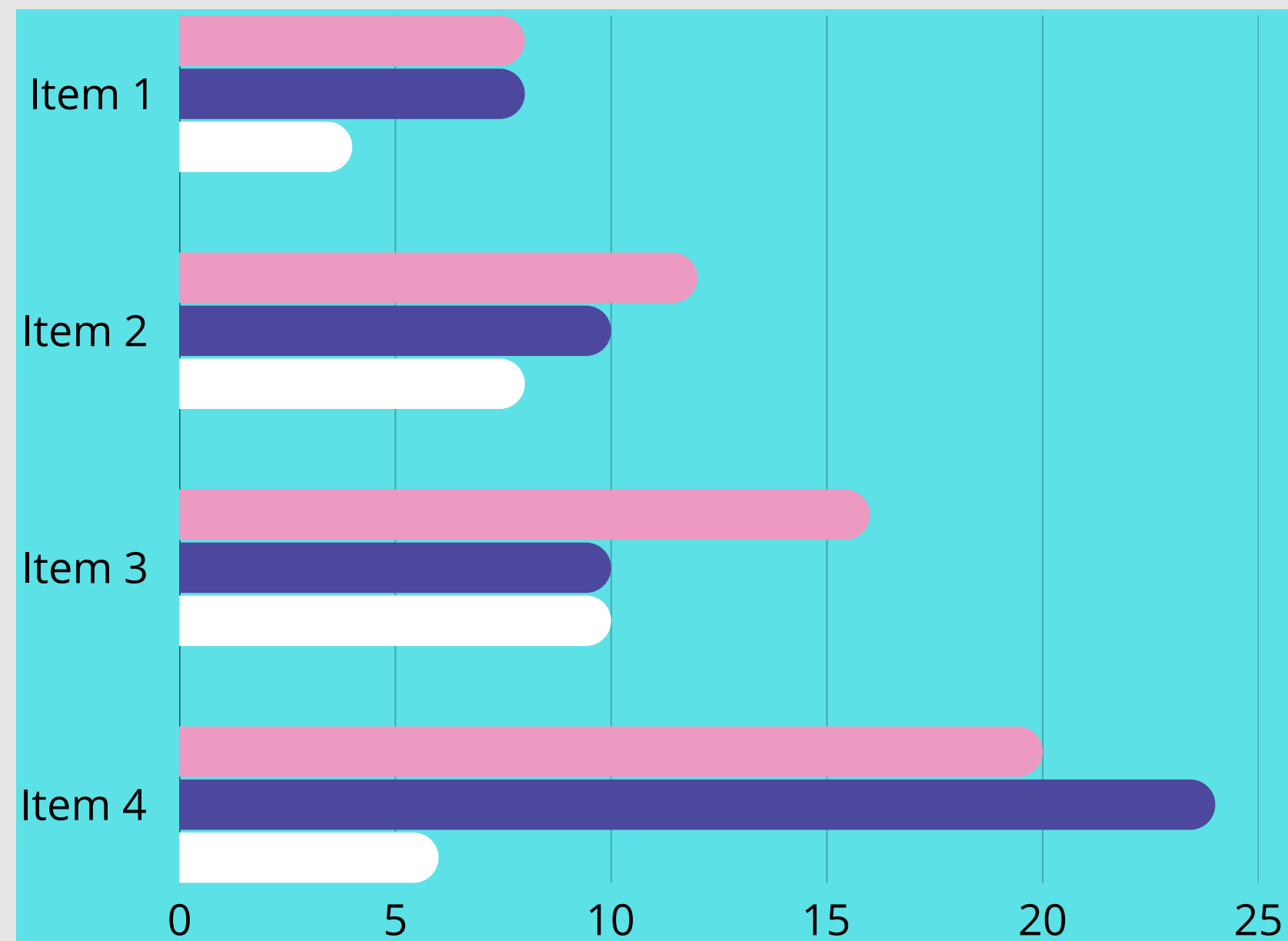
Dashboard y CRUD
– 2 sem.

08

Notificaciones – 2 sem.

09

QA y cierre – 2 sem.



Carta Gantt

Fase 1 (Sem. 1–4): Requerimientos, arquitectura y entorno.

Fase 2 (Sem. 5–15): Backend, triaje, IA, matching, dashboard y notificaciones.

Fase 3 (Sem. 16–18): QA, pruebas finales y cierre del proyecto.

18 Semanas

Gracias

Abiertos a preguntas,
comentarios y retroalimentación.
Fue un honor presentar el
proyecto Dental Match.

